

MLD (Modèle Logique de Données) — CONSOLIDÉ

Phases 1 & 2

Document formalisant l'état à ce jour (23/09/2026) — extrait de `ForClaude/CDC/mld-phases-1-2.md`, sans sa section Historique des modifications. Pour l'historique complet des décisions et leurs dates, se reporter au document source dans le dépôt.

Dérivé de `mcd-phase1.md` (validé) et `mcd-phase2.md` (validé le 23/08), par application des règles de passage Merise MCD → MLD. Intègre les 4 arbitrages client du 22/08 et les 9 décisions Phase 2 du 23/08.

Statut : Phase 1 complète et arbitrée ; Phase 2 validée (MCD Phase 2 arbitré, cf. `mcd-phase2.md`).

Remplace `mld-phase1.md` (qui devient obsolète).

Cible d'implémentation : Web App + base dédiée type Supabase/PostgreSQL — index uniques partiels et contraintes CHECK ci-dessous y sont implémentables.

Schéma physique (24/08/2026) : projet Supabase partagé entre plusieurs applications GPMM ; toutes les tables ci-dessous s'implémentent dans le schéma `finances`, pas `public` (sauf `profiles`, hors périmètre de ce MLD, qui reste dans `public` — voir `ForClaude/SECURITY.md`).

0. Delta par rapport à `mld-phase1.md` (arbitrages du 22/08)

- CUG obligatoire en toutes circonstances** (analytique systématique) : `DEMANDE_ACHAT.CODE_CUG` devient **NOT NULL**, y compris en `INVESTISSEMENT`. `NUMERO_OPERATION` reste requis uniquement en `INVESTISSEMENT`. → CHECK d'imputation revu (§4).
- FOURNISSEUR_RETENU et MARCHE.ID_FOURNISSEUR** : confirmés **nullables en base**, rendus obligatoires par règle applicative au bon stade du cycle (pas de `NOT NULL` strict).
- ROLE historisé** : ajout de `DATE_DEBUT`, `DATE_FIN`, `ACTIF`. L'unicité « un seul RC/CDS/DS actif par périmètre » porte sur `ACTIF = true` ; l'historique des titulaires est conservé (lignes passées avec `ACTIF=false`).
- FOURNISSEUR** : ajout de `ETATFOURNISSEUR` (Actif | Inactif), sur le modèle d' `ETATMARCHÉ` (désactivation/archivage, jamais de suppression physique).

Ajout Phase 2 : entités **CERTIFICAT_SERVICE_FAIT**, **STATUT_CSF**, **HISTORIQUE_STATUT_CSF** ; **PIECE_JOINTE** rendue polymorphe (rattachable à une DA ou à un CSF).

1. Conventions de notation

- Clé primaire en **gras** ; clé étrangère préfixée #, cible → TABLE ; (N) = nullable.
- Passage MCD→MLD : entité → table ; association 1:N → migration de FK côté « N » ; aucune association N:M (donc aucune table de jointure) ; attribut calculé non stocké → vue/colonne générée.

2. Schéma relationnel — Phase 1 (arbitré)

2.1 Organisationnel

- **DIRECTION** (**ID_DIRECTION**, CODE_DIRECTION (*UNIQUE*), LIBELLE_DIRECTION, ACTIF)
- **SERVICE** (**ID_SERVICE**, CODE_SERVICE (*UNIQUE*), LIBELLE_SERVICE, #ID_DIRECTION → DIRECTION, ACTIF)
- **CELLULE** (**ID_CELLULE**, CODE_CELLULE (*UNIQUE*), LIBELLE_CELLULE, #ID_SERVICE → SERVICE, ACTIF)
- **ACTEUR** (**MATRICULE**, NOM, PRENOM, FONCTION, #ID_CELLULE → CELLULE, **ACTIF** (booléen, défaut true — ajout du 10/09/2026, tranche le point ouvert du MCD §7, même principe que DIRECTION/SERVICE/CELLULE/CUG/MARCHE))

Clé technique pour DIRECTION / SERVICE / CELLULE. PK = ID de substitution immuable ; le code métier (CODE_*) devient un attribut NOT NULL + UNIQUE, mutable en cas de réorganisation sans impact sur les FK. ACTEUR.MATRICULE et les référentiels PGI (CUG.CODE_CUG, MARCHE.NUMMARCHE, NUMERO_OPERATION) conservent leur clé naturelle (identifiant stable / clé de rapprochement à l'import).

Format du MATRICULE (décision du 10/09/2026) : exactement 6 chiffres, complété par des zéros à gauche (ex. saisie 600 → stocké 000600) — complètement appliqué côté application à la création (acteur.service.ts#createActeur , padStart), doublé d'une contrainte base CHECK (matricule ~ '^[0-9]{6}\$') (supabase/migrations/20260910100000_acteur_matricule_6_digits.sql , ajoutée sans backfill : finances.acteur était vide en production à cette date, vérifié en lecture seule via c laude_readonly).

Gestion du compte et de la fiche ACTEUR (décision du 10/09/2026). Création (fiche acteur + compte d'authentification Supabase + rattachement à une CELLULE) réservée à **ADMIN_APP**, sur tous les périmètres — voir MOT, tâche « Gérer les comptes utilisateurs ». Mot de passe initial défini par ADMIN_APP et communiqué hors application ; changement obligatoire à la première connexion (détail d'implémentation, cf.

ForClaude/SECURITY.md). **Désactivation** (ACTIF=false) : voie normale dès qu'un acteur a été impliqué dans le circuit métier (rôle attribué, DA déposée, action historisée, etc.). **Suppression physique** : exception réservée au cas résiduel où l'acteur ne présente aucune relation en base — aucune ligne `ROLE_ATTRIBUTION` / `SUPPLEANCE` (titulaire ou suppléant), `DEMANDE_ACHAT`, `HISTORIQUE_STATUT`, `CERTIFICAT_SERVICE_FAIT` ni `HISTORIQUE_STATUT_CSF` ne le référence — même logique que FOURNISSEUR (§2.2), avec une liste de dépendances plus longue à vérifier avant suppression (un acteur est potentiellement référencé comme auteur historique dans de nombreuses tables). Voir §4 (Intégrité référentielle).

2.2 Référentiels métier

- **SITE** (**CODE_SITE**, LIB_SITE, ORDRE_SITE, ACTIF, #(N)ID_SERVICE → SERVICE)
- **SOUS_SITE** (**#CODE_SITE** → **SITE**, **CODE_SOUS_SITE**, LIB_SOUS_SITE, ORDRE_SOUS_SITE, ACTIF) — PK composite (CODE_SITE, CODE_SOUS_SITE)
- **SECTEUR** (**CODE_SECTEUR**, LIB_SECTEUR, ORDRE_SECTEUR, ACTIF, #(N)ID_SERVICE → SERVICE)
- **SOUS_SECTEUR** (**#CODE_SECTEUR** → **SECTEUR**, **CODE_SOUS_SECTEUR**, LIB_SOUS_SECTEUR, ORDRE_SOUS_SECTEUR, ACTIF) — PK composite (CODE_SECTEUR, CODE_SOUS_SECTEUR)

Normalisation SITE / SECTEUR (26/08/2026). Chaque gisement géographique (SITE) et technique (SECTEUR) est décomposé en deux niveaux : la table parent porte le libellé, l'ordre d'affichage et l'attachement au service ; la table enfant porte le code de sous-niveau, son ordre et son flag ACTIF. ID_SERVICE nullable en base à ce stade : il sera valorisé une fois le référentiel organisationnel (SERVICE) chargé. La FK de DEMANDE_ACHAT cible la table enfant (SOUS_SITE / SOUS_SECTEUR) via une clé composite — voir §2.4 pour le caractère désormais optionnel de ce sous-niveau (28/08/2026).

LIB_SOUS_SITE / LIB_SOUS_SECTEUR (28/08/2026). Ajout d'un libellé propre sur la table enfant, distinct du code — l'IHM affiche désormais ce libellé plutôt que le code technique (CODE_SOUS_SITE / CODE_SOUS_SECTEUR restent la clé, non éditables après création). Rétro-remplis à la migration avec la valeur du code existant, à corriger ensuite au cas par cas.

- **CUG (CODE_CUG, LIBELLE_CUG, #ID_SERVICE → SERVICE, ACTIF** (booléen, défaut true — ajout 29/08/2026, archivage par flag comme SITE/SECTEUR/FOURNISSEUR))
- **OPERATION_INVESTISSEMENT (NUMERO_OPERATION, LIBELLE, LIBELLE_SERVICE** (nullable, calculé par trigger BEFORE INSERT à la création, jamais réécrit par l'import ensuite), #ID_SERVICE → SERVICE (NOT NULL), #CODE_CUG → CUG (NOT NULL), STATUT (texte brut, CHECK ∈ {A, F}), ACTIF (booléen, défaut TRUE, champ manuel — jamais réécrit par l'import après la création), UTILISABLE (booléen, défaut TRUE, champ manuel indépendant, sans second critère de calcul), DATE_CREATION, MT_INITIAL, MT_TRAVAUX (numeric, défaut 0), MT_FESI (colonne générée Postgres = MT_INITIAL – MT_TRAVAUX, jamais écrite explicitement), MT_BUDGET_AP1, MT_ENGAGE_AP1, MT_LIQUIDE_AP1, MT_SOLDE_AP1, MT_BUDGET_AP8, MT_ENGAGE_AP8, MT_LIQUIDE_AP8, MT_SOLDE_AP8, MT_BUDGET_CP1, MT_ENGAGE_CP1, MT_LIQUIDE_CP1, MT_SOLDE_CP1, MT_BUDGET_CP8, MT_ENGAGE_CP8, MT_LIQUIDE_CP8, MT_SOLDE_CP8 (16 colonnes numeric, défaut 0 chacune, remplacent MT_AP1/MT_AP8/MT_CP1/MT_CP8)) — **refonte du 06/09/2026** (import construit les 03-04/09/2026, hors périmètre CDC initial, voir ForClaude/importation-investissementsPGI/import-investissements-pgi.md §11/§15 pour le détail de chaque colonne, RLS et migrations).
- **FOURNISSEUR (ID_FOURNISSEUR, #ID_SERVICE → SERVICE, ETATFOURNISSEUR** (Actif | Inactif — ajout arbitrage 4), RAISON_SOCIALE_PGI, RAISON_SOCIALE_SERVICE, SIREN (nullable si TYPE_CREATION='PGI', NOT NULL sinon — ajout 30/08/2026, voir note ci-dessous), NUMPGI, ADR1, ADR2, CP, VILLE, CEDEX, TYPE_CREATION) — colonne renommée SIRET → SIREN le 29/08/2026 (voir note ci-dessous)
- **CONTACT (ID_CONTACT, #ID_FOURNISSEUR → FOURNISSEUR, NOM, PRENOM, MAIL, TELFIXE, TELMOBILE, FONCTION, NATUREFONCTION)**
- **MARCHE (NUMMARCHE, ACTIF** (booléen, remplace ETATMARCHE — renommage 30/08/2026, voir note), TYPE_CREATION, TYPEPROC, TYPEDECOMPOPRIX, NATUREPRESTA, LIBPGI, LIBELLE_SERVICE, TITULAIRE, NUM_TITULAIRE, TITULAIRE_SERVICE, AGENTGESTION, #CODE_CUG → CUG (CUGgestion), DTENOTIF, DTEVALID, DTEDEBUT, DTEFINMAX, MTMINI, MTMAXI, ALERTEMT, ALERTEDATE, LASTMTREALISE, LASTMTENGAGE, DTELASTOLDE, **DTELASTIMPORT** (ajout 29/08/2026, voir note ci-dessous), PLANPREVENTIONACTIF, **COMPLETUDE** (booléen, ajout 30/08/2026), **UTILISABLE** (booléen calculé = ACTIF ET COMPLETUDE, ajout 30/08/2026), #(N)ID_FOURNISSEUR → FOURNISSEUR)

MARCHE.MT_SOLDE non stocké : vue/colonne générée MTMAXI – (LASTMTREALISE + LASTMTENGAGE) .
 MARCHE.#ID_FOURNISSEUR **nullable en base** (arbitrage 2), résolu à l'import via (service, NUM_TITULAIRE = FOURNISSEUR.NUMPGI), rendu obligatoire par règle applicative une fois l'import consolidé.

Import PGI des marchés (29/08/2026) — voir la spécification complète ForClaude/Importation-marchés/import-marchés-pgi.md . Points structurants pour ce MLD : ALERTEMT / ALERTEDATE sont des **seuils en pourcentage** (respectivement du montant de référence type MTMAXI , et de la durée écoulée entre DTEDEBUT / DTEFINMAX) déclenchant une alerte — **pas** un montant brut en € ni une date calendaire, malgré ce que suggèrent leurs noms. PLANPREVENTIONACTIF change de type : **texte** (plus booléen), défaut NULL — ce n'est plus un simple indicateur oui/non mais une valeur à renseigner manuellement après l'import (migration 20260829180000_marche_planpreventionactif_to_text.sql). DTELASTIMPORT (nouveau champ) trace, **par marché**, la date du dernier fichier PGI l'ayant importé/modifié — distinct du paramètre applicatif Last.import.marche.pgi (finances.parametre_application , portée **par service**) qui conditionne la possibilité du prochain import pour un service. À la modification d'un marché déjà existant (import ré-exécuté), **seuls les champs correspondant directement à une colonne du fichier PGI sont réécrits** ; tous les autres (TYPEDECOMPOPRIX , NATUREPRESTA , AGENTGESTION , TITULAIRE_SERVICE , PLANPREVENTIONACTIF , MTMINI , ALERTEMT , ALERTEDATE) ne sont valorisés qu'à la création et ne sont plus jamais réécrits ensuite, même modifiés manuellement entre-temps — DTELASTIMPORT est la seule exception (réécrit à chaque import, pour toute ligne présente dans le fichier).

ACTIF / COMPLETUDE / UTILISABLE (30/08/2026). ETATMARCHE (texte) est remplacé par ACTIF (booléen, TRUE par défaut), aligné sur le reste du référentiel organisationnel

(DIRECTION / SERVICE / CELLULE / SITE / SECTEUR / CUG — seul FOURNISSEUR.ETATFOURNISSEUR reste en texte, décision propre à cette table, non remise en cause). Ce renommage a été répercuté dans le MCT (OP3.1 et le contrôle croisé MCD, qui citaient ETATMARCHE par son ancien nom) le 02/09/2026. Un marché absent du fichier importé n'est désactivé (ACTIF = FALSE) que s'il est TYPE_CREATION = PGI — **une création manuelle de marché est prévue** (écran pas encore construit), auquel cas TYPE_CREATION prendra une seconde valeur non encore nommée (par analogie avec FOURNISSEUR.TYPE_CREATION = 'SERVICE'); un marché ainsi créé n'est jamais désactivé par un import qui ne le contient pas. COMPLETUD (booléen, FALSE par défaut) est recalculée automatiquement par l'application (pas par l'import) dès que TYPEDECOMPOPRIX , NATUREPRESTA , AGENTGESTION , TITULAIRE_SERVICE , PLANPREVENTIONACTIF , ALERTEMT et ALERTEDATE sont tous renseignés (MTMINI volontairement exclu : son défaut 0 ne permet pas de distinguer une valeur laissée à 0 d'une valeur jamais renseignée — recommandation à confirmer avant implémentation). UTILISABLE est une **colonne générée Postgres** (GENERATED ALWAYS AS (actif AND completude) STORED), jamais écrite directement. **Seuls les marchés UTILISABLE = TRUE sont proposés à la création d'une demande d'achat (OP1.1)** — règle répercutée le 02/09/2026 dans le MCT (OP1.1) et le MCD (association DEMANDE_ACHAT — s'appuie sur — MARCHE). Migration proposée :

```
supabase/migrations/20260830090000_marche_actif_completude_utilisable.sql .
```

FOURNISSEUR/CONTACT — CRUD manuel et droits d'écriture (29/08/2026, corrigé le 29/08/2026 après transmission du schéma physique réel). finances.fournisseur / finances.contact **existaient déjà** physiquement avant ce chantier — pas de création de table, seulement sécurisation (GRANT/RLS/polices, absents jusqu'ici) via supabase/migrations/20260829130000_create_fournisseur_contact.sql (une première version du fichier contenait par erreur un CREATE TABLE , corrigée). Un fournisseur créé manuellement (écran, pas import PGI) a TYPE_CREATION = SERVICE , avec RAISON_SOCIALE_PGI / NUMPGI laissés NULL (renseignés uniquement par l'import PGI, non implémenté à ce stade — voir MCT OP3.1). SIREN (colonne renommée depuis SIRET le 29/08/2026 — confusion de terminologie corrigée : SIRET identifie un établissement sur 14 chiffres, SIREN l'entreprise sur 9, c'est bien ce second identifiant qui était visé ici ; migration 20260829150000_rename_fournisseur_siret_to_siren.sql , simple renommage, aucune donnée modifiée, type toujours text sans contrainte de longueur) est **NOT NULL** sur la table réelle (obligatoire à la création, contrairement à une première implémentation qui le rendait optionnel). FOURNISSEUR (ETATFOURNISSEUR , référencé par DEMANDE_ACHAT/DEVIS_CONSULTE/MARCHE — ces trois tables existent elles aussi déjà physiquement) supporte, depuis le 29/08/2026, une **suppression physique conditionnelle** — exception au principe général d'archivage de ce champ : autorisée pour ADMIN_APP/ADMIN_SERVICE (assertManagesFournisseur , pas la règle plus large de la création) uniquement si aucun MARCHE (id_fournisseur), DEMANDE_ACHAT (id_fournisseur_retenue) ni DEVIS_CONSULTE (id_fournisseur , même une ligne non retenue) ne le référence encore (fournisseur.service.ts#deLeteFournisseur) — sinon 409, message invitant à passer en Inactif à la place. Supprime aussi tous les CONTACT du fournisseur (jamais l'inverse : CONTACT seul reste également supprimable indépendamment, pas de champ d'état, aucune autre table ne le référence). Filet de sécurité : les FK marche/demande_achat/devis_consulte → fournisseur n'ont pas d' ON DELETE CASCADE (RESTRICT par défaut), Postgres refuserait de toute façon la suppression en cas de bug dans la vérification applicative — voir migration 20260829140000_fournisseur_deLete_policy.sql . Modification (mise à jour, ACTIF) ouverte à ADMIN_APP (transverse) ou ADMIN_SERVICE scopé à son service (même règle que SITE/SECTEUR/SEUIL_VALIDATION_DS, voir assertManagesService). **Création** plus ouverte : un Demandeur (sans rôle dédié) peut aussi créer un FOURNISSEUR pour son propre service (assertManagesServiceOrIsOwnActor , distinct d' assertManagesService) — la modale de création n'affiche alors ni Direction ni Service, le fournisseur hérite directement du service de l'acteur connecté (résolu via ACTEUR.ID_CELLULE → SERVICE , ou via l'attribution ADMIN_SERVICE le cas échéant, exposé par /api/me#idService). Lecture scopée au service de l'acteur pour tout le monde sauf ADMIN_APP, y compris ce même Demandeur (voir ForClaude/CDC/mot-phases-1-2.md L68 et ForClaude/SECURITY.md §2.5). NATUREFONCTION (CONTACT) : liste fermée — **valeurs de la contrainte CHECK réelle, déjà en place sur la table préexistante** : DIRIGEANT, JURIDIQUE, COMMERCIAL, RESPONSABLE D'AFFAIRE, RESPONSABLE

TECHNIQUE, TECHNICIEN, RESPONSABLE FINANCIER/COMPTABILITE (pas la liste "Dirigeant/Commercial/Juridique/Administratif/Chargé d'affaire/Technicien" un temps documentée ici par erreur, avant transmission du schéma réel) ; conservée distincte de `FONCTION` (texte libre), tranchant le point résiduel noté au MCD §7. **Champs obligatoires CONTACT (décision du 29/08/2026)** : `NOM`, `PRENOM` et `NATUREFONCTION` obligatoires ; au moins un des deux numéros de téléphone (`TELFIXE` ou `TELEMOBILE`) doit être renseigné — règle appliquée identiquement à la création et à la modification (`contact.service.ts` , schéma Zod partagé avec `.refine()`), pour ne pas laisser un contact redevenir incomplet après une modification. `MAIL` et `FONCTION` restent optionnels.

2.3 Rôles et suppléance (arbitrage 3)

- **ROLE_ATTRIBUTION** (`ID_ROLE`, `#MATRICULE` → `ACTEUR`, `TYPE_ROLE` (`RC` | `CDS` | `DS` | `CB` | `ADMIN_SERVICE` | `ADMIN_APP`), `#(N)ID_CELLULE` → `CELLULE`, `#(N)ID_SERVICE` → `SERVICE`, `#(N)ID_DIRECTION` → `DIRECTION`, `DATE_DEBUT`, `DATE_FIN` (`N`), `ACTIF` (booléen))
- **SUPPLEANCE** (`ID_SUPPLEANCE`, `#ID_ROLE` → `ROLE_ATTRIBUTION`, `#MATRICULE_SUPPLEANT` → `ACTEUR`, `DATE_DEBUT`, `DATE_FIN`, `DATE_RETRAIT` (`N`, `timestampz` — retrait logique par le titulaire, ajout du 20/09/2026))
- **SUPPLEANCE_AUDIT** (`ID_AUDIT`, `#ID_SUPPLEANCE` → `SUPPLEANCE`, `ACTION` (`CREATION` | `RETRAIT`), `#MATRICULE_ACTEUR` → `ACTEUR` (titulaire du rôle), `#ID_ROLE` → `ROLE_ATTRIBUTION`, `#MATRICULE_SUPPLEANT` → `ACTEUR`, `DATE_DEBUT`, `DATE_FIN`, `DATE_HEURE`) — piste d'audit alimentée par trigger, immuable (ajout du 20/09/2026)

Nom de table physique (24/08/2026) : l'entité conceptuelle `ROLE` du MCD s'implémente ici sous le nom `ROLE_ATTRIBUTION` — une table nommée `ROLE` entrerait en collision avec la notion native de rôle Postgres/Supabase (rôles `anon` / `authenticated` / `service_role` , fonction `auth.role()`), source classique de confusion à l'écriture des politiques RLS (voir `ForClaude/SECURITY.md` §2.1). Décision de niveau MLD/physique uniquement : le MCD reste inchangé (l'entité s'appelle toujours `ROLE` au niveau conceptuel), seule sa traduction en table SQL change de nom. La colonne `ID_ROLE` (y compris en FK, ex. `SUPPLEANCE.ID_ROLE`) garde son nom : seul le nom de la table cible change.

`DATE_DEBUT`/`DATE_FIN`/`ACTIF` ajoutés pour porter l'unicité « un seul actif par périmètre » (`RC/CDS/DS`) et **conserver l'historique des titulaires** : un changement de titulaire clôt la ligne courante (`DATE_FIN` renseignée, `ACTIF=false`) et en crée une nouvelle. **Périmètres** : `RC`→`cellule` ; `CDS`, `CB`, `ADMIN_SERVICE`→`service` ; `DS`→`direction` ; `ADMIN_APP`→**sans périmètre (transverse)**. `CB` collective par service ; `ADMIN_SERVICE` et `ADMIN_APP` sans unicité (plusieurs possibles).

2.4 Cœur métier — la demande (FAD)

- **DEMANDE_ACHAT** (`ID_DEMANDE_ACHAT` (clé technique de substitution — décision du 07/09/2026, voir note), `NUMERO`, `#ID_SERVICE` → `SERVICE` (figé à la création — voir note), `OBJET_DEMANDEUR`, `DESCRIPTION_DEMANDEUR`, `OBJET_RC`, `DESCRIPTION_RC` (remplacent `OBJET/DESCRIPTION` — décision du 15/09/2026, voir note), `MONTANT_DEMANDE`, `IMPUTATION_COMPTABLE`, `PROCEDURE_ACHAT`, `TYPE_ACHAT`, `TYPE_FAD`, `MOTIF_CHOIX`, `LIBELLE_MOTIF_CHOIX`, `MONTANT_RETENU`, `MONTANT_COMMANDE`, `DATE_CREATION`, `VALIDEE_SUR_SEUIL_DS` (booléen, défaut faux — ajouté le 18/09/2026, voir note), `#MATRICULE_DEMANDEUR` → `ACTEUR`, `#(CODE_SITE, (N)CODE_SOUS_SITE)` → `SOUS_SITE` (FK composite — `CODE_SITE` obligatoire, `CODE_SOUS_SITE` optionnel, cf. note ci-dessous), `#(CODE_SECTEUR, (N)CODE_SOUS_SECTEUR)` → `SOUS_SECTEUR` (idem), `#CODE_CUG` → `CUG` (`NOT NULL` — arbitrage 1), `#(N)NUMERO_OPERATION` → `OPERATION_INVESTISSEMENT`, `#(N)NUMMARCHE` → `MARCHE`, `#(N)ID_MARCHE_TIERS` → `MARCHE_TIERS` (ajouté le 02/09/2026, exclusif avec `NUMMARCHE` — voir `CHECK` §4 et `import-marches-pgi.md` §18 ; `MARCHE_TIERS` non modélisée dans ce document), `#`

(N)ID_FOURNISSEUR_RETENU → FOURNISSEUR, #CODE_STATUT → STATUT (statut courant)) —

UNIQUE(ID_SERVICE, NUMERO) (cf. §4)

- **DEVIS_CONSULTE** (ID_DEVIS, #ID_DEMANDE_ACHAT → DEMANDE_ACHAT (remplace #NUMERO — décision du 07/09/2026, voir note), #ID_FOURNISSEUR → FOURNISSEUR, **MONTANT_DEVIS** (nullable — décision du 07/09/2026, voir note), **NOM_FICHIER_ORIGINAL**, **STORAGE_PATH (UNIQUE)**, **TAILLE_OCTETS** (remplacent FICHIER_PDF — décision du 07/09/2026, alignement MARCHE_PIECE/INVESTISSEMENT_PIECE, voir note ; les trois nullables), RETENU, **ORDRE** (smallint, ajouté le 07/09/2026 — voir note)) — (décision du 07/09/2026) ouvert aux deux procédures : HORS_MARCHE = 1 à 5 lignes obligatoires (règle applicative, une par entreprise consultée) ; MARCHE = 0 ou 1 ligne facultative (devis BPU du titulaire, RETENU=true si présent).
- **PIECE_JOINTE** (ID_PIECE, # (N)ID_DEMANDE_ACHAT → DEMANDE_ACHAT (remplace # (N)NUMERO — décision du 07/09/2026), **# (N)ID_FOURNISSEUR** → **FOURNISSEUR** (remplace # (N)ID_DEVIS → DEVIS_CONSULTE, décision du 07/09/2026 — voir note, le rattachement via DEVIS_CONSULTE introduit plus tôt le même jour était une fausse piste), **# (N)NUMERO_CSF** → **CERTIFICAT_SERVICE_FAIT** (Phase 2), **# (DOMAINE_TYPE_PIECE, TYPE_PIECE)** → **LIBELLE_REFERENTIEL(DOMAINE, CODE)** (FK composite ajoutée le 07/09/2026, DOMAINE_TYPE_PIECE='TYPE_PIECE_FAD' — TYPE_PIECE devient NOT NULL, voir note), ORIGINE (UTILISATEUR | SYSTEME), **NOM_FICHIER_ORIGINAL (NOT NULL)**, **STORAGE_PATH (NOT NULL, UNIQUE)**, **TAILLE_OCTETS (NOT NULL)** (remplacent FICHIER/NOM_FICHIER — décision du 07/09/2026, alignement MARCHE_PIECE/INVESTISSEMENT_PIECE))

Sous-niveau optionnel (28/08/2026, confirmé sur relecture du schéma physique). CODE_SITE et

CODE_SECTEUR restent **obligatoires** : toute FAD est positionnée sur un site et un secteur.

CODE_SOUS_SITE / CODE_SOUS_SECTEUR sont **nullables** : une FAD peut ne pas préciser de sous-niveau. Point d'attention technique : une FK composite Postgres est **MATCH SIMPLE** par défaut — dès que CODE_SOUS_SITE est NULL, la contrainte ne vérifie plus du tout CODE_SITE contre SOUS_SITE (elle est entièrement ignorée pour cette ligne, pas seulement pour la partie NULL). Dans ce cas, la validité de CODE_SITE (qu'il existe bien dans SITE) doit être garantie par une règle applicative, pas par cette contrainte — idem pour

CODE_SECTEUR / SECTEUR. À vérifier/renforcer côté implémentation si ce n'est pas déjà fait (ex. contrainte simple additionnelle CODE_SITE → SITE, ou validation service avant écriture). CODE_CUG désormais **obligatoire** (imputation analytique systématique) ; NUMERO_OPERATION renseigné en sus lorsque INVESTISSEMENT (cf. CHECK §4). ID_FOURNISSEUR_RETENU **nullable en base** (arbitrage 2), obligatoire par règle applicative au stade FAD.

CODE_SITE / CODE_SECTEUR / CODE_CUG / IMPUTATION_COMPTABLE devenus nullables en base (décision du 07/09/2026). Ces quatre colonnes sont saisies par le RC à la finalisation de la FAD (OP1.2b), pas par le Demandeur à la création (OP1.1) — elles n'ont donc aucune valeur au moment de l'INSERT initial (DA_EN_PREPARATION). Passées de NOT NULL à nullable, même traitement que

ID_FOURNISSEUR_RETENU / MARCHE.ID_FOURNISSEUR ci-dessus (arbitrage 2) : obligatoires par règle applicative avant transmission au CDS, pas par contrainte base. CODE_CUG reste couvert par l'arbitrage 1 (« obligatoire en toutes circonstances ») — seul le moment de vérification change, pas l'obligation elle-même. TYPE_ACHAT était déjà nullable, aucun changement. Migration :

supabase/migrations/20260907100000_demande_achat_champs_rc_nullable.sql . **MOTIF_CHOIX**

désormais renseigné aussi pour MARCHE (décision du 07/09/2026), réellement écrit en base — pas une valeur d'affichage implicite. Pour MARCHE, la valeur est systématiquement 'Prix' (un seul candidat possible, le titulaire). Remplace la portée « si HORS_MARCHE uniquement » documentée jusqu'ici (CHECK

demande_achat_motif_choix_check déjà compatible, aucune migration requise). Enregistré au moment de l'action « Fournisseurs consultés » (OP1.1, écran DemandeAchat). **DEVIS_CONSULTE.RETENU reste modifiable tant que la DA n'est pas transmise (décision du 07/09/2026)** : l'ajout d'un nouveau candidat via « Fournisseurs consultés » n'est jamais bloqué par un RETENU=true déjà posé sur un candidat précédent (y compris le cas à un seul candidat, marqué retenu par défaut) — le Demandeur doit toujours pouvoir re-désigner explicitement le candidat retenu parmi l'ensemble des candidats présents avant transmission au RC.

DEVIS_CONSULTE.FICHIER_PDF devenu nullable, DEVIS_CONSULTE.ORDRE ajouté (décision du

07/09/2026). Le PDF du devis se dépose désormais depuis l'écran documentaire de la page DemandeAchat, après création de la ligne DEVIS_CONSULTE (créée, elle, à l'action « Fournisseurs consultés ») — FICHIER_PDF NOT NULL rendait cet INSERT impossible, même traitement qu'arbitrage 2 : nullable en base, obligatoire par règle applicative avant transmission. ORDRE (smallint, NOT NULL, UNIQUE(NUMERO, ORDRE)) porte le classement des candidats du meilleur au moins bon (glisser-déposer dans FournisseurDA) ; le candidat en ORDRE=1 doit être celui avec RETENU=true — cohérence maintenue par l'application, pas par contrainte base (RETENU conservé plutôt que remplacé par ORDRE=1 , pour ne pas rouvrir toutes les règles qui le référencent déjà). Migration :

supabase/migrations/20260907110000_devis_consulte_pdf_nullable_et_ordre.sql . **Modèle de création progressive de la DA (décision du 07/09/2026, remplace l'idée d'une écriture atomique unique en fin de parcours).** Dès le clic « Nouvelle demande », un brouillon DEMANDE_ACHAT est créé immédiatement (DA_EN_PREPARATION, NUMERO alloué à cet instant, PROCEDURE_ACHAT par défaut 'MARCHE') — CreationDA devient alors un simple écran d'édition d'un enregistrement déjà existant, comme « Modifier une DA » plus tard. Fonction dédiée finances.creer_demande_achat_brouillon(p_id_service, p_matricule_demandeur) : verrouille (pg_advisory_xact_Lock , clé = service + jour) le temps de calculer le prochain NUMERO disponible pour ce service ce jour-là, puis insère la ligne minimale — aucune règle métier dedans, la validation (Zod, cohérence des champs) reste entièrement côté service TypeScript, qui appelle cette fonction une fois

ID_SERVICE / MATRICULE_DEMANDEUR déjà résolus. Tous les écrans filles (MarcheDA, FournisseurDA, PiecesDevisDA, PiecesComplementairesDA) opèrent ensuite sur cette DA déjà existante, chaque « Enregistrer » de sous-écran écrivant sa propre donnée (DEVIS_CONSULTE, PIECE_JOINTE, dépôt de fichier) immédiatement, par des appels séquentiels ordinaires — pas de transaction englobante. Choix motivé par : (1) un upload vers le Storage Supabase ne peut de toute façon pas faire partie d'une transaction SQL, la fonction atomique initialement envisagée n'aurait donc jamais pu être réellement « tout ou rien » sur les fichiers ; (2) cohérence avec le reste du backend, qui n'utilise que des écritures séquentielles simples ; (3) un abandon en cours de saisie ne laisse pas de fichier orphelin mais une DA_EN_PREPARATION incomplète, visible et supprimable comme n'importe quel brouillon. Migration

supabase/migrations/20260907160000_devis_montant_nullable_et_creation_brouillon.sql .

DEVIS_CONSULTE.MONTANT_DEVIS non significatif pour MARCHE, nullable (décision du 07/09/2026, tranchée). MONTANT_DEMANDE fait foi pour un marché (saisi sur MarcheDA) ; si le devis BPU facultatif est déposé, son MONTANT_DEVIS reste NULL — préféré à un 0 qui affirmerait à tort que le devis ne vaut rien. Colonne passée de NOT NULL à nullable ; CHECK (MONTANT_DEVIS IS NULL OR MONTANT_DEVIS >= 0) . Obligatoire par règle applicative si HORS_MARCHE (non porté par contrainte base, comme le reste de la cardinalité par procédure). Migration 20260907160000_devis_montant_nullable_et_creation_brouillon.sql .

DEMANDE_ACHAT.MONTANT_DEMANDE — saisie manuelle indépendante, jamais dérivée (décision du 07/09/2026, corrige une décision antérieure du même jour qui le décrivait comme dérivé/lecture-seule) : saisi directement par l'utilisateur — sur CreationDA pour HORS_MARCHE, sur MarcheDA (« Saisie du Montant ») pour MARCHE. Aucune synchronisation automatique avec DEVIS_CONSULTE.MONTANT_DEVIS dans aucun des deux cas. Pour HORS_MARCHE, le client assume une incohérence possible entre MONTANT_DEMANDE et le MONTANT_DEVIS du candidat en ORDRE=1 — ce ne sont pas des valeurs synchronisées, une divergence n'est pas un bug. Pour MARCHE, MONTANT_DEMANDE fait foi ; le MONTANT_DEVIS du devis BPU facultatif, s'il existe, devient non significatif (voir note DEVIS_CONSULTE ci-dessous).

Renversement (décision du 09/09/2026) : pour HORS_MARCHE, MONTANT_DEMANDE est désormais dérivé du candidat retenu, plus jamais saisi dans CreationDA. Annule le paragraphe ci-dessus sur ce point précis (la synchronisation automatique, explicitement écartée le 07/09/2026, est maintenant le comportement voulu) — motivation du client : « le montant demandé pour une procédure hors marché, c'est le montant défini pour l'entreprise retenue ». Concrètement : saveConsultationDemandeAchat (FournisseurDA, « Éléments de consultation ») recopie MONTANT_DEVIS du candidat en ORDRE=1 dans DEMANDE_ACHAT.MONTANT_DEMANDE au même appel que ID_FOURNISSEUR_RETENU / MOTIF_CHOIX — aucun champ Montant dédié n'est ajouté à FournisseurDA, contrairement à MarcheDA. CreationDA.MONTANT_DA devient un champ d'affichage seul dans les deux procédures (Marché et Hors marché) : la saisie n'a plus jamais lieu dans CreationDA, uniquement dans l'écran

dédié à la procédure choisie (MarcheDA saisit directement `MONTANT_DEMANDE` ; FournisseurDA le dérive de `MONTANT_DEVIS`). Aligne ce champ sur `NUMMARCHÉ / ID_FOURNISSEUR_RETENU / MOTIF_CHOIX` , déjà en affichage seul dans CreationDA depuis leur passage en écrans dédiés.

DEMANDE_ACHAT.ID_FOURNISSEUR_RETENU, source unique quelle que soit la procédure (décision du

07/09/2026) : copié depuis `MARCHE.ID_FOURNISSEUR` au moment de la sélection du marché (MARCHÉ, y compris si aucun devis BPU n'est déposé), ou depuis `DEVIS_CONSULTE.ID_FOURNISSEUR` du candidat en `ORDRE=1` (HORS_MARCHÉ). La colonne « Fournisseur » de la page DemandeAchat lit exclusivement ce champ, jamais de jointure conditionnelle selon `PROCEDURE_ACHAT` . **Point de vigilance non résolu** :

`MARCHE.ID_FOURNISSEUR` reste nullable en base (arbitrage 2, résolu normalement à l'import) — si un marché `UTILISABLE` avait malgré tout `ID_FOURNISSEUR` NULL, la copie échouerait silencieusement ; la sélection dans MarcheDA devrait probablement exclure un tel marché, à confirmer. **DEVIS_CONSULTE.ID_FOURNISSEUR sans doublon par DA (décision du 07/09/2026)** : `UNIQUE(NUMERO, ID_FOURNISSEUR)` , en plus du contrôle déjà fait côté écran FournisseurDA — un même fournisseur ne peut pas être consulté deux fois pour une même DA.

Suppression physique de DEMANDE_ACHAT (décision du 07/09/2026) : autorisée uniquement à l'état `DA_EN_PREPARATION` (jamais `DA_A_COMPLETER_RC` — icône Supprimer grisée sur l'écran DemandeAchat pour ces lignes). Suppression en cascade côté application, dans l'ordre `PIECE_JOINTE` → `DEVIS_CONSULTE` → `HISTORIQUE_STATUT` → `DEMANDE_ACHAT` ; les FK restent `ON DELETE RESTRICT` (pas de `CASCADE` en base, pour ne pas supprimer silencieusement l'historique d'une DA plus avancée en cas d'erreur applicative). **Fichiers DEVIS_CONSULTE/PIECE_JOINTE alignés sur le pattern MARCHÉ_PIECE/INVESTISSEMENT_PIECE (décision du 07/09/2026)**. Ces deux tables portent déjà `NOM_FICHER_ORIGINAL` text NOT NULL , `STORAGE_PATH` text NOT NULL UNIQUE , `TAILLE_OCTETS` integer NOT NULL CHECK (... <= 10485760) —

`DEVIS_CONSULTE.FICHER_PDF` et `PIECE_JOINTE.FICHER/NOM_FICHER` ne suivaient pas ce pattern, constat fait en relisant le wireframe (PiècesDevisDA affiche un nom de fichier distinct du fichier lui-même). Corrigé : mêmes trois colonnes sur les deux tables — nullables sur `DEVIS_CONSULTE` (cohérent avec le dépôt différé déjà décidé), NOT NULL sur `PIECE_JOINTE` (une pièce n'existe qu'avec son fichier, comme ses tables sœurs).

`PIECE_JOINTE.TYPE_PIECE` gagne au passage `DOMAINE_TYPE_PIECE` (`DEFAULT 'TYPE_PIECE_FAD'`) et une FK composite vers `LIBELLE_REFERENTIEL(DOMAINE, CODE)` , remplaçant le texte libre — devient NOT NULL. Sept valeurs semées : `PLAN`, `DOC_TECHNIQUE`, `PLAQUETTE_COMMERCIALE`, `ATTESTATION`, `AGREMENT`, `AUTRE`, `FICHE_FAD` (système). Migration `20260907150000_devis_piece_jointe_pattern_fichier.sql` .

PIECE_JOINTE rattachée à la DA et, en option, au fournisseur (décision du 07/09/2026, corrige une version antérieure du même jour) : `ID_DEMANDE_ACHAT` systématique en contexte DA ; `ID_FOURNISSEUR` (remplace `ID_DEVIS`) nullable, renseigné quand la pièce concerne un fournisseur précis (titulaire du marché ou candidat consulté), vide pour une pièce générale de la DA. Exclusif avec `NUMERO_CSF` (Phase 2) — CHECK \$4. Motivation explicite du client : pouvoir retrouver devis et pièces complémentaires d'une DA, et accéder aux pièces par fournisseur de la DA, y compris pour un marché sans aucun devis déposé — « **le devis est une pièce particulière qui n'a pas de rapport avec les pièces complémentaires** », jamais de FK vers `DEVIS_CONSULTE` .

`ID_FOURNISSEUR` : simple FK vers `FOURNISSEUR` , sans garantie base que ce fournisseur est réellement associé à la DA — vérification applicative. Le rattachement direct à la DA sans fournisseur reste utilisé pour les pièces générées par le système, en particulier la **fiche récapitulative de la FAD** (PDF généré à l'autorisation de commande, `ORIGINE=SYSTEME` , `TYPE_PIECE=FICHE_FAD` , non supprimable par l'utilisateur). `ORIGINE` distingue les pièces déposées (UTILISATEUR) des pièces générées par l'application (SYSTEME). **Numérotation DA/FAD distincte par service, clé technique ID_DEMANDE_ACHAT (décision du 07/09/2026)**. `NUMERO` (format AAAA-MM-JJ-XXX) n'est unique que **par service** — deux services peuvent porter la même référence le même jour. `NUMERO` ne peut donc plus être la clé primaire globale (elle l'était jusqu'ici, référencée par `CERTIFICAT_SERVICE_FAIT`, `DEVIS_CONSULTE`, `PIECE_JOINTE`, `HISTORIQUE_STATUT`). Décision (option B, tables vides en production, aucune donnée à migrer) : `DEMANDE_ACHAT` gagne une clé technique **ID_DEMANDE_ACHAT** (bigint, identity) qui devient la seule clé primaire ; `NUMERO` reste une colonne normale, portée par `UNIQUE(ID_SERVICE, NUMERO)` . Les 4 tables filles référencent désormais `ID_DEMANDE_ACHAT` (une seule colonne de FK, comme avant), plus `NUMERO` du tout — `ID_SERVICE` ne vit que sur `DEMANDE_ACHAT` , pas

dupliqué. Alternative écartée (option A, clé composite (ID_SERVICE, NUMERO) propagée dans les 4 tables filles) : aurait dupliqué ID_SERVICE cinq fois et alourdi toutes les jointures, sans bénéfice vu que les tables étaient encore vides — le moment le moins coûteux pour ce choix. **DEMANDE_ACHAT.ID_SERVICE** : dérivé du **demandeur cible** de la DA (celui pour qui elle est créée — soi-même pour un Demandeur, ou un tiers choisi par un RC/ADMIN_SERVICE créant pour son compte, réutilisant le filtre « Demandeur » de la page DemandeAchat) via

ACTEUR.ID_CELLULE → CELLULE.ID_SERVICE. **Figé à la création**, jamais recalculé si le service du demandeur est réorganisé ensuite — tranche le point ouvert noté au MCD §7 depuis le 28/08/2026 (« figeage du rattachement organisationnel de la FAD à sa création »). **Point ouvert pour Phase 2** (non traité aujourd'hui) :

CERTIFICAT_SERVICE_FAIT.NUMERO_CSF est construit par concaténation du NUMERO de la FAD (NUMERO + ' - Cnn ') et hérite du même risque de collision inter-services que NUMERO avant cette décision — à traiter au moment de l'implémentation Phase 2, probablement par la même réponse (clé technique sur CERTIFICAT_SERVICE_FAIT). Migration :

supabase/migrations/20260907130000_demande_achat_cle_technique_et_service.sql. **Double OBJET/DESCRIPTION — demandeur vs RC (décision du 15/09/2026, écran de suivi RC)**. Jusqu'ici une seule colonne OBJET / DESCRIPTION portait à la fois la formulation du demandeur (OP1.1) et sa reformulation par le RC (OP1.2b, « reformulation de l'objet et de la description ») — la seconde écrasait la première sans laisser de trace, y compris dans HISTORIQUE_STATUT (qui ne porte que le statut et un commentaire). Remplacées par quatre colonnes : OBJET_DEMANDEUR / DESCRIPTION_DEMANDEUR (formulation d'origine, écrite une seule fois à OP1.1, **jamais modifiée après transmission au RC**) et OBJET_RC / DESCRIPTION_RC (reformulation du RC).

Synchronisation applicative (pas de trigger base) : tant que la DA reste éditable par le demandeur

(DA_EN_PREPARATION / DA_A_COMPLETER_RC), toute modification

d' OBJET_DEMANDEUR / DESCRIPTION_DEMANDEUR recopie la même valeur dans OBJET_RC / DESCRIPTION_RC — les deux paires restent identiques par construction jusqu'à la première reformulation RC. À partir d'OP1.2b (et de sa reprise après modification demandée par la CB, FAD_A_MODIFIER_CB), seul le RC écrit

OBJET_RC / DESCRIPTION_RC ; OBJET_DEMANDEUR / DESCRIPTION_DEMANDEUR restent figés à partir de là, trace immuable de la formulation d'origine. **OBJET_RC fait foi partout ailleurs dans l'application** (Suivre & gérer les FAD, FAD commandées, etc.) une fois la FAD constituée — décision explicite du client, à ne pas généraliser à d'autres champs modifiables par le RC (site/secteur/CUG/imputation restent à colonne unique, écrasés en place comme avant). Migration :

supabase/migrations/20260915120000_demande_achat_double_objet_description.sql (renomme OBJET → OBJET_DEMANDEUR , DESCRIPTION → DESCRIPTION_DEMANDEUR , ajoute OBJET_RC NOT NULL/ DESCRIPTION_RC nullable, adapte finances.creer_demande_achat_brouillon). **DESCRIPTION_RC passée à NOT NULL le 16/09/2026** (asymétrie non intentionnelle avec OBJET_RC , trouvée lors d'un audit des conditions de transmission de la FAD au CDS) :

supabase/migrations/20260916100000_demande_achat_description_rc_not_null.sql , avec backfill défensif et correctif de finances.creer_demande_achat_brouillon , qui jusque-là ne seedait ni

DESCRIPTION_DEMANDEUR ni DESCRIPTION_RC à la création du brouillon (colonnes absentes de l' INSERT , donc NULL par défaut — invisible tant que DESCRIPTION_RC restait nullable, désormais bloquant sans ce correctif). **VALIDEE_SUR_SEUIL_DS (ajouté le 18/09/2026, jamais répercuté ici jusqu'à l'audit du**

23/09/2026). Posé une seule fois par OP1.4b (transmettreDsOuSeuil) quand le montant de la FAD est sous le seuil de validation DS du service (SEUIL_VALIDATION_DS) — la FAD est alors exemptée de l'examen humain du DS, sans jamais laisser de trace stable dans HISTORIQUE_STATUT.CODE_STATUT : FAD_VALIDEE_DS_SEUIL (cf. §2.5) est **transitoire**, immédiatement enchaîné sur FAD_A_COMMANDER dans le même appel

(chaînerFadACommander). VALIDEE_SUR_SEUIL_DS est donc le seul indicateur durable qu'une FAD donnée a suivi ce chemin d'exemption plutôt qu'une décision réelle du DS (FAD_VALIDEE_DS) — jamais réinitialisé ensuite, y compris après commande. Aucune migration de colonne sur HISTORIQUE_STATUT / STATUT : uniquement DEMANDE_ACHAT gagne cette colonne

(supabase/migrations/20260918090000_add_validee_sur_seuil_ds_demande_achat.sql). **TYPE_FAD défini, périmètre RC étendu à MOTIF_CHOIX (décision du 16/09/2026, écran de suivi RC)**. TYPE_FAD

(**CONTRAT** | **OUVERTE** | **FERMEE**), présent dans le schéma depuis l'origine mais jamais défini ni exploité par l'application, reçoit sa définition métier — **FERMEE** : action unique (travaux/services/fournitures) à prix forfaitaire.

CONTRAT : contrat annuel à montant connu, prestations récurrentes tout au long de l'année (ex. entretien climatisation d'une gare). **OUVERTE** : enveloppe pour travaux dont l'objet n'est pas connu à l'avance (ex. petites réparations de plomberie). Rejoint

CODE_SITE / **CODE_SECTEUR** / **CODE_CUG** / **IMPUTATION_COMPTABLE** / **TYPE_ACHAT** dans l'ensemble des champs saisis **exclusivement** par le RC à OP1.2b (écran « Traiter ») — obligatoire par règle applicative avant transmission au CDS, même traitement que ses voisins (aucune migration : colonne déjà nullable, comme **TYPE_ACHAT**). **Correction du 16/09/2026, même jour** : une fusion envisagée plus tôt le 16/09/2026 (saisie de ces champs dès OP1.2/« statuer », « Valider » les enregistrant dans le même appel que la décision) a été **annulée le jour même** après retour utilisateur sur l'enchaînement de travail réel du RC — voir MCT Historique. OP1.2 (écran « Valider les éléments de la commande ») reste **purement décisionnel**, aucun champ n'y est édité ; ces champs de complétion, ainsi qu' **OBJET_RC** / **DESCRIPTION_RC** , restent éditables **uniquement** dans l'écran « Traiter » dédié, une fois **DA_VALIDEE_RC** / **FAD_A_COMPLETER_CDS** — où un **enregistrement intermédiaire** (décision du 16/09/2026, **PUT /demandes-achat/:id/fad**) permet désormais de sauvegarder la saisie en plusieurs fois sans transmettre ni changer de statut (aucune ligne **HISTORIQUE_STATUT** écrite), en plus de la transmission finale (OP1.2b). Par ailleurs, **MOTIF_CHOIX** / **LIBELLE_MOTIF_CHOIX** , jusqu'ici posés une fois pour toutes par le Demandeur à l'action « Fournisseurs consultés » (OP1.1), restent **modifiables par le RC** à OP1.2b uniquement (pas OP1.2, purement décisionnel) — pertinent surtout en **HORS_MARCHE** (en **MARCHE** le motif reste automatiquement 'Prix' , décision du 07/09/2026 inchangée). Aucune migration structurelle pour **TYPE_FAD** / **MOTIF_CHOIX** / **LIBELLE_MOTIF_CHOIX** (seule la règle applicative change) ; l'enregistrement intermédiaire n'ajoute aucune colonne non plus (même schéma que la transmission, tous les champs optionnels).

2.5 Statuts et traçabilité (FAD)

- **STATUT (CODE_STATUT, LIBELLE, EMMETTEUR, POUR_ACTION, DIFFUSION, EN_TRANSIT, TYPE_STATUT, COMMENTAIRE)** — **refonte du 14/09/2026**, remplace la liste à 22 valeurs et les colonnes **EMMETTEUR/RECEPTEUR/ACTION** de la refonte du 06/09/2026 : 25 statuts, liste exhaustive dans `ForClaude/CDC/code_statut.xlsx` (onglet `code_statut` , source de vérité) et narration fonctionnelle dans `ForClaude/CDC/cycle-da-fad.html` . **POUR_ACTION/DIFFUSION/EN_TRANSIT** remplacent l'ancien couple **RECEPTEUR/ACTION** : **POUR_ACTION** porte le rôle à qui une décision est explicitement demandée (vide si aucune), **DIFFUSION** les rôles simplement informés (toujours limité aux acteurs déjà entrés dans le circuit), **EN_TRANSIT** le rôle qui détient actuellement l'objet — c'est ce dernier champ qui alimente la file « à traiter » de chaque rôle (cf. `ForClaude/CDC/maquette-ecrans-role.html`). Table recrée par `supabase/migrations/20260914100000_rebuild_statut_depuis_code_statut_pdf.sql` : ni **INDICE** ni les anciennes colonnes **RECEPTEUR/ORDRE/COMMENT2** (héritées d'un ajout manuel antérieur au schéma, non lues par le code) n'ont été reconduites.
- **HISTORIQUE_STATUT (ID_HISTO, #ID_DEMANDE_ACHAT → DEMANDE_ACHAT (remplace #NUMERO — décision du 07/09/2026), #CODE_STATUT → STATUT, #MATRICULE_ACTEUR → ACTEUR, #(N)ID_SUPPLEANCE → SUPPLEANCE, DATE_HEURE, COMMENTAIRE_STATUT (renommé depuis COMMENTAIRE_MOTIF le 14/09/2026 — `supabase/migrations/20260914110000_renomme_commentaire_motif_en_commentaire_statut.sql`))**
- **Réponse libre à une reprise (décision du 23/09/2026)** : **COMMENTAIRE_STATUT** peut désormais aussi porter, sur la ligne de la **retransmission** après un complément/une modification (**FAD_TRANSMISE_RC_CDS** , **FAD_MODIFIEE_TRANSMISE_RC_CB** , **FAD_TRANSMISE_CB_DS**), le texte de réponse facultatif de celui qui reprend la FAD — aucune colonne ajoutée, aucune migration : **HISTORIQUE_STATUT** reste immuable (une ligne existante n'est jamais modifiée), la réponse est simplement une nouvelle ligne parmi d'autres, distincte de celle qui porte le motif d'origine.
- **Garantie base du statut courant (14/09/2026)** : **DEMANDE_ACHAT.CODE_STATUT** est désormais synchronisé automatiquement à chaque insertion dans **HISTORIQUE_STATUT** par le trigger

finances.trg_sync_statut_courant
(supabase/migrations/20260914120000_trigger_sync_statut_courant_demande_achat.sql), et toute modification directe de CODE_STATUT en dehors de ce mécanisme est bloquée (revoke update (code_statut) on finances.demande_achat from service_role , supabase/migrations/20260914130000_verrouiller_maj_directe_code_statut.sql). Le seul chemin possible pour faire évoluer le statut d'une DA/FAD est désormais d'insérer une ligne dans HISTORIQUE_STATUT — ce qui n'est pas encore le cas pour CERTIFICAT_SERVICE_FAIT / HISTORIQUE_STATUT_CSF (Phase 2, dénormalisation encore purement applicative).

2.6 Paramétrage

- **SEUIL_VALIDATION_DS (#ID_SERVICE → SERVICE, SEUIL_FONCTIONNEMENT, SEUIL_INVESTISSEMENT)** — PK = ID_SERVICE (au plus une ligne par service, **plus d'historisation** — décision du 28/08/2026, remplace la version précédente ci-dessous). Un service sans ligne est traité comme SEUIL_FONCTIONNEMENT = SEUIL_INVESTISSEMENT = 0 (jamais une valeur NULL à interpréter : soit la ligne existe et porte deux montants, soit elle n'existe pas et vaut 0 par convention).

Rattachement : SERVICE (1,1) — définit — (0,1) SEUIL_VALIDATION_DS (au plus une ligne, plus 1:N).

Simplification du 28/08/2026 (annule l'historisation). L'ancien modèle (une ligne par changement de seuil, datée, avec TYPE_IMPUTATION en valeur de ligne) était jugé trop complexe à l'usage. Remplacé par une ligne unique par service portant les deux seuils en colonnes — plus de DATE_APPLICATION, plus de calcul "date la plus récente ≤ date d'évaluation" : le seuil courant est simplement la valeur en base (ou 0 si aucune ligne). Conséquence assumée : on perd la capacité à reconstituer un seuil historique différent du seuil courant pour une FAD ancienne — ce compromis a été jugé acceptable au vu de la complexité que l'historisation représentait côté écran d'administration.

Droit d'écriture — décision du 29/08/2026, remplace l'écart noté le 28/08. Le paragraphe précédent de ce document indiquait que le paramétrage des seuils restait de la responsabilité du **DS** (par direction) ; l'implémentation du 28/08/2026 l'avait restreint à **ADMIN_APP uniquement**, en écart assumé. Décision définitive du 29/08/2026 : l'écriture est ouverte à **ADMIN_APP** (transverse) **ou ADMIN_SERVICE scopé à son propre service** — même règle que SITE/SOUS_SITE et SECTEUR/SOUS_SECTEUR (voir `assertManagesService` , `backend/src/services/seuilValidationDs.service.ts` , et `ForClaude/SECURITY.md §2.4`). Ce n'est plus le rôle DS (par direction) qui porte ce droit, mais ADMIN_SERVICE (par service), pour rester cohérent avec le modèle d'administration des autres référentiels.

3. Schéma relationnel — Phase 2 (validé, dérivé de mcd-phase2.md)

- **CERTIFICAT_SERVICE_FAIT (NUMERO_CSF, #ID_DEMANDE_ACHAT → DEMANDE_ACHAT (remplace #NUMERO — décision du 07/09/2026 ; la FAD, statut FAD_COMMANDEE requis — règle de gestion), #MATRICULE_REDACTEUR → ACTEUR, DATE_CREATION, DATE_SERVICE_FAIT, MONTANT_CSF, DESCRIPTION, #CODE_STATUT_CSF → STATUT_CSF (statut courant))**
- **STATUT_CSF (CODE_STATUT_CSF, LIBELLE, COMMENTAIRE)** — valeurs : CSF_A_TRAITER, CSF_REJETE_RC, CSF_TRANSMIS_BUDGET, CSF_VALIDE_BUDGET, CSF_REJETE_BUDGET, **CSF_LIQUIDE (terminal)**
- **HISTORIQUE_STATUT_CSF (ID_HISTO_CSF, #NUMERO_CSF → CERTIFICAT_SERVICE_FAIT, #CODE_STATUT_CSF → STATUT_CSF, #MATRICULE_ACTEUR → ACTEUR, #(N)ID_SUPPLEANCE → SUPPLEANCE, DATE_HEURE, COMMENTAIRE_MOTIF)**

`NUMERO_CSF` = `NUMERO` de la FAD + suffixe séquentiel -Cnn (ex. 2026-08-23-014-C01). **Point ouvert (décision du 07/09/2026, cf. MCD §8)** : `NUMERO` de la FAD n'étant unique que par service depuis cette date, `NUMERO_CSF` (construit par simple concaténation) hérite du même risque de collision inter-services — non résolu dans ce document, à traiter lors de l'implémentation Phase 2 (probablement la même réponse : clé technique sur `CERTIFICAT_SERVICE_FAIT`). `MATRICULE_REDACTEUR` : le rédacteur est le demandeur initial de la DA **ou** le RC de ce demandeur (règle applicative R3). Les justificatifs du CSF passent par **PIECE_JOINTE** (FK `NUMERO_CSF`) ; au moins un est requis à la transmission (R5). La **facture n'est pas stockée** dans l'application (reste dans le PGI). Les acteurs du circuit CSF (RC, CB) et la suppléance RC réutilisent `ROLE/SUPPLEANCE` de la Phase 1 — aucune table de rôle nouvelle. `CSF_LIQUIDE` = statut terminal, positionné manuellement par la CB après liquidation de la facture dans le PGI ; verrouille définitivement le CSF.

4. Contraintes d'intégrité (consolidées)

Unicité métier

- `FOURNISSEUR` : **écart constaté le 29/08/2026** — ce document affirmait `UNIQUE (ID_SERVICE, SIREN)` (alors documenté SIRET) et `UNIQUE (ID_SERVICE, NUMPGI) WHERE NUMPGI IS NOT NULL`, mais le schéma physique réel transmis par l'utilisateur ne montre **aucune contrainte UNIQUE** sur `finances.fournisseur` au-delà de la clé primaire — seulement `fournisseur_pkey` et la FK vers `service`. (`SERVICE, SIREN`) reste la clé métier conceptuelle (MCD), non enforcee physiquement à ce jour ; ne pas supposer son unicité côté application sans revalider.
- `ROLE_ATTRIBUTION` (unicité du titulaire **actif** par périmètre — arbitrage 3) :
 - `UNIQUE (ID_CELLULE) WHERE TYPE_ROLE='RC' AND ACTIF = true`
 - `UNIQUE (ID_SERVICE) WHERE TYPE_ROLE='CDS' AND ACTIF = true`
 - `UNIQUE (ID_DIRECTION) WHERE TYPE_ROLE='DS' AND ACTIF = true`
 - Pas d'unicité pour CB (collectif).
- `DEMANDE_ACHAT` : `UNIQUE (ID_SERVICE, NUMERO)` — **remplace l'unicité globale de NUMERO (décision du 07/09/2026)** : `NUMERO (AAAA-MM-JJ-XXX)` n'est unique que par service, deux services peuvent porter la même référence. Clé primaire physique désormais `ID_DEMANDE_ACHAT` (clé technique, voir §2.4).
- `DEVIS_CONSULTE` : `UNIQUE (ID_DEMANDE_ACHAT) WHERE RETENU = true` (un seul devis retenu par demande, y compris cas MARCHE à 1 ligne) ; `UNIQUE (ID_DEMANDE_ACHAT, ORDRE)` (un rang unique par DA — décision du 07/09/2026) ; `UNIQUE (ID_DEMANDE_ACHAT, ID_FOURNISSEUR)` (pas de doublon de candidat par DA — décision du 07/09/2026) ; `UNIQUE (STORAGE_PATH)` (décision du 07/09/2026, pattern fichier). (Colonnes renommées le 07/09/2026 : `NUMERO` → `ID_DEMANDE_ACHAT`).
- `PIECE_JOINTE` : `UNIQUE (STORAGE_PATH)` (décision du 07/09/2026, pattern fichier — même principe que `MARCHE_PIECE/INVESTISSEMENT_PIECE`).

Exclusivité / cohérence conditionnelle (CHECK)

- `DEMANDE_ACHAT` — imputation (arbitrage 1) : `CHECK (CODE_CUG IS NOT NULL)` (*CUG toujours obligatoire*) et `CHECK ( (IMPUTATION_COMPTABLE='INVESTISSEMENT' AND NUMERO_OPERATION IS NOT NULL) OR (IMPUTATION_COMPTABLE='FONCTIONNEMENT' AND NUMERO_OPERATION IS NULL) )`
- `ROLE_ATTRIBUTION` — cohérence périmètre / type : `CHECK ((TYPE_ROLE='RC' AND ID_CELLULE IS NOT NULL AND ID_SERVICE IS NULL AND ID_DIRECTION IS NULL) OR (TYPE_ROLE IN ('CDS','CB','ADMIN_SERVICE') AND ID_SERVICE IS NOT NULL AND ID_CELLULE IS NULL AND ID_DIRECTION IS NULL) OR (TYPE_ROLE='DS' AND ID_DIRECTION IS NOT NULL AND ID_CELLULE IS NULL AND ID_SERVICE IS NULL) OR (TYPE_ROLE='ADMIN_APP' AND ID_CELLULE IS NULL AND`

ID_SERVICE IS NULL AND ID_DIRECTION IS NULL)) et CHECK (DATE_FIN IS NULL OR DATE_FIN >= DATE_DEBUT) .

- DEMANDE_ACHAT — motif: CHECK (MOTIF_CHOIX <> 'Autre' OR LIBELLE_MOTIF_CHOIX IS NOT NULL) ; MOTIF_CHOIX pertinent uniquement si HORS_MARCHE (règle applicative).
- DEMANDE_ACHAT — marché exclusif (ajouté le 02/09/2026): CHECK (NUMMARCHE IS NULL OR ID_MARCHE_TIERS IS NULL) — jamais les deux renseignés en même temps (les deux peuvent être NULL). Pas de colonne discriminante stockée: le type de marché se déduit de la colonne renseignée.
- PIECE_JOINTE — rattachement exclusif (DA ou CSF — simplifié à deux branches le 07/09/2026, ID_FOURNISSEUR n'étant pas une alternative de rattachement mais une précision optionnelle du contexte DA): CHECK (num_nonnulls(ID_DEMANDE_ACHAT, NUMERO_CSF) = 1) et CHECK (ID_FOURNISSEUR IS NULL OR ID_DEMANDE_ACHAT IS NOT NULL) (*ID_FOURNISSEUR n'a de sens qu'en contexte DA, jamais en contexte CSF*). Côté CSF, au moins une PIECE_JOINTE est requise à la transmission (règle applicative R5, non portée par la base).
- PIECE_JOINTE — taille fichier (décision du 07/09/2026, pattern MARCHE_PIECE/INVESTISSEMENT_PIECE): CHECK (TAILLE_OCTETS > 0 AND TAILLE_OCTETS <= 10485760) — 10 Mo, désormais une vraie contrainte base (documentée jusqu'ici sans être appliquée). FK composite (DOMAINE_TYPE_PIECE, TYPE_PIECE) → LIBELLE_REFERENTIEL(DOMAINE, CODE) .
- DEVIS_CONSULTE — taille fichier (décision du 07/09/2026, idem): CHECK (TAILLE_OCTETS IS NULL OR (TAILLE_OCTETS > 0 AND TAILLE_OCTETS <= 10485760)) — nullable, cohérent avec le dépôt différé du fichier.
- SUPPLEANCE (refonte du 20/09/2026): CHECK (DATE_FIN >= DATE_DEBUT) ; trigger finances.check_suppleance (BEFORE INSERT/UPDATE) — **à l'insertion**: rôle RC/CDS/DS et actif, suppléant ≠ titulaire, suppléant = acteur **actif** du périmètre du titulaire (service de la cellule pour RC, service pour CDS, direction pour DS, via ACTEUR.ID_CELLULE → CELLULE.ID_SERVICE → SERVICE.ID_DIRECTION ; un acteur sans rattachement est refusé), DATE_DEBUT >= aujourd'hui (heure de Paris, finances.aujourd'hui()), DATE_RETRAIT nulle ; **à la mise à jour**: seul le retrait (DATE_RETRAIT null → renseignée) est permis, jamais sur une suppléance déjà retirée ou terminée ; contrainte d'exclusion excl_suppleance_role_periode (EXCLUDE USING gist sur ID_ROLE et daterange(DATE_DEBUT, DATE_FIN, '[')), WHERE DATE_RETRAIT IS NULL , extension btree_gist) : deux suppléances non retirées d'un même rôle ne se chevauchent jamais ; **le suppléant n'a plus à détenir un rôle de même TYPE_ROLE** (règle du 14/09/2026 supprimée) ; seul le titulaire du rôle visé peut créer ou retirer la ligne (règle applicative, comparaison du matricule appelant à ROLE_ATTRIBUTION.MATRICULE, suppléance.service.ts — décision du 14/09/2026). Le titulaire suppléé est en lecture seule pendant la période (règle applicative, roleEffectif.service.ts et auth.repository.ts). Une suppléance ne se supprime jamais physiquement (FK ON DELETE RESTRICT depuis HISTORIQUE_STATUT).
SUPPLEANCE_AUDIT : trigger finances.audit_suppleance (après insertion / retrait), aucun UPDATE ni DELETE possible même pour service_role (GRANT retirés) ; MATRICULE_ACTEUR = titulaire du rôle, seul habilité à agir, pas une identité observée. Voir supabase/migrations/20260920090000_suppleance_refonte_retrait_audit_perimetre.sql (remplace 20260914170000_suppleance_verrou_role_et_chevauchement.sql , jamais appliquée en base au 20/09/2026).

Règles applicatives (non portées par contrainte base)

- MARCHE.ID_FOURNISSEUR et DEMANDE_ACHAT.ID_FOURNISSEUR_RETENU : obligatoires au bon stade du cycle (arbitrage 2).
- DEVIS_CONSULTE — **cardinalité par procédure (décision du 07/09/2026)** : si PROCEDURE_ACHAT='HORS_MARCHE' , entre 1 et 5 lignes DEVIS_CONSULTE obligatoires (une par entreprise consultée), et exactement une RETENU=true avant transmission au RC ; si PROCEDURE_ACHAT='MARCHE' ,

0 ou 1 ligne facultative (devis BPU du titulaire), `RETENU=true` d'office si présente. Non portée par contrainte base (comptage), à valider côté service applicatif (`demandeAchat.service.ts`).

- **CSF — création** : possible seulement si la FAD est `FAD_COMMANDEE` (R1).
- **CSF — dépassement** : la somme des `MONTANT_CSF` validés d'une FAD **peut** dépasser `MONTANT_COMMANDE` ; le dépassement déclenche une **alerte** (non bloquant). Solde restant = `MONTANT_COMMANDE - Σ(CSF validés)` (R2).
- **CSF — rédacteur** : demandeur initial de la DA, ou RC (rôle RC actif) de la cellule de ce demandeur (R3).
- **CSF — justificatif** : au moins une `PIECE_JOINTE` requise pour transmettre au RC / entrer en `CSF_A_TRAITER` (R5).
- **CSF — reprise/suppression** : modification et suppression physique possibles uniquement depuis un statut rejeté (`CSF_REJETE_RC`, `CSF_REJETE_BUDGET`) ; après rejet Budget, reprise ouverte au rédacteur et au RC (R4). Exception au principe de traçabilité, à consigner au CDC.
- **CSF — liquidation** : `CSF_LIQUIDE` positionné manuellement par la CB après liquidation dans le PGI ; état terminal verrouillant (R6).
- **Fiche récapitulative FAD** : générée automatiquement sur **FAD_A_COMMANDER** (*refonte du 14/09/2026 — statut de convergence remplaçant le déclenchement direct sur `FAD_VALIDEES_DS/FAD_VALIDEES_DS_SEUIL` de la refonte du 06/09/2026 ; corrigé ici lors de l'audit du 16/09/2026, jamais répercuté jusqu'alors*), atteint soit par étude humaine du DS (`FAD_TRANSMISE_DS_CB`, OP1.5b), soit par exemption automatique de seuil (`FAD_VALIDEES_DS_SEUIL`, OP1.4b) — l'application génère un PDF récapitulant les éléments de la FAD et l'ajoute en `PIECE_JOINTE` (`ORIGINE=SYSTEME`, `TYPE_PIECE=FICHE_FAD`). Les pièces `ORIGINE=SYSTEME` ne sont pas supprimables par l'utilisateur.
- **Reprise sans duplication** : les statuts **DA_A_COMPLETER_RC**, **FAD_A_COMPLETER_CDS** et **FAD_A_MODIFIER_CB** (*noms d'origine `DA_A_COMPLETER/FAD_A_COMPLETER/FAD_A_MODIFIER` à la refonte du 06/09/2026, renommés le 14/09/2026 — corrigé ici lors de l'audit du 16/09/2026*), ainsi que **FAD_A_COMPLETER_CB** (*nouvelle boucle de reprise `DS→CB`, décision du 14/09/2026*), sont des retours en place sur le même enregistrement `DEMANDE_ACHAT` — aucune ligne n'est dupliquée. Un rejet (*REJETEE*) ou une annulation (*ANNULEE*) est en revanche définitivement terminal : pas de resoumission assistée, un nouveau besoin repart d'une DA créée manuellement (OP1.1).

Intégrité référentielle : toutes les FK des §2/§3 en FOREIGN KEY ; `ON DELETE RESTRICT` sur référentiels ; pas de suppression physique sur `MARCHE` (`ETATMARCHE`), ni sur `DIRECTION/SERVICE/CELLULE` (`ACTIF`, ajout 28/08/2026 — même principe). **FOURNISSEUR** (`ETATFOURNISSEUR`) fait exception depuis le 29/08/2026 : suppression physique autorisée, mais uniquement si aucun `MARCHE`, `DEMANDE_ACHAT` (fournisseur retenu) ni `DEVIS_CONSULTE` (même non retenu) ne le référence encore — voir §2.2. **DEMANDE_ACHAT** fait également exception (décision du 07/09/2026) : suppression physique autorisée uniquement à l'état `DA_EN_PREPARATION` (jamais `DA_A_COMPLETER_RC`), en cascade applicative `PIECE_JOINTE → DEVIS_CONSULTE → HISTORIQUE_STATUT → DEMANDE_ACHAT` — les FK des tables filles restent `ON DELETE RESTRICT` (pas de `CASCADE` en base, filet de sécurité contre une suppression accidentelle d'une DA plus avancée). **ACTEUR** (`ACTIF`, ajout 10/09/2026) fait également exception : suppression physique autorisée uniquement si l'acteur n'est référencé par aucune ligne `ROLE_ATTRIBUTION / SUPPLEANCE` (titulaire ou suppléant), `DEMANDE_ACHAT`, `HISTORIQUE_STATUT`, `CERTIFICAT_SERVICE_FAIT` ni `HISTORIQUE_STATUT_CSF` — sinon désactivation (`ACTIF=false`) uniquement, voie normale dès qu'un acteur a été impliqué dans le circuit métier. Cas particulier : la FK composite `DEMANDE_ACHAT → SOUS_SITE / SOUS_SECTEUR` n'est **pas** vérifiée par Postgres quand le sous-niveau est NULL (`MATCH SIMPLE`) — voir note §2.4.

Colonnes calculées / dénormalisées : `MARCHE.MT_SOLDE` (vue) ; `DEMANDE_ACHAT.CODE_STATUT` et `CERTIFICAT_SERVICE_FAIT.CODE_STATUT_CSF` = pointeurs de statut courant, cohérents avec le dernier `HISTORIQUE_*`. **Pour `DEMANDE_ACHAT.CODE_STATUT` (14/09/2026)** : cohérence garantie par trigger Postgres + verrou de privilège, plus par simple convention — voir §2.5. `CERTIFICAT_SERVICE_FAIT.CODE_STATUT_CSF` reste maintenu par déclencheur applicatif (Phase 2, non implémentée à ce jour).

5. Inventaire des tables

Phase 1 (22) : DIRECTION, SERVICE, CELLULE, ACTEUR, SITE, SOUS_SITE, SECTEUR, SOUS_SECTEUR, CUG, OPERATION_INVESTISSEMENT, FOURNISSEUR, CONTACT, MARCHE, ROLE_ATTRIBUTION, SUPPLEANCE, SUPPLEANCE_AUDIT, DEMANDE_ACHAT, DEVIS_CONSULTE, PIECE_JOINTE, STATUT, HISTORIQUE_STATUT, SEUIL_VALIDATION_DS.

Phase 2 (3) : CERTIFICAT_SERVICE_FAIT, STATUT_CSF, HISTORIQUE_STATUT_CSF. (*PIECE_JOINTE est étendue, pas dupliquée.*)

Total : 24 tables, toujours sans aucune table de jointure (aucune association N:M sur l'ensemble des deux phases).

6. Points à valider avant figeage

- **Phase 1** : aucun point structurant ouvert (les 4 arbitrages du 22/08 sont intégrés ; seuil DS rattaché au service, gouvernance DS confirmée). Restent les points résiduels mineurs de referentiel-fournisseurs-phase1.md (doublet ADR1, harmonisation vocabulaire TYPE_CREATION, redondance FONCTION/NATUREFONCTION).
- **Phase 2** : validée (9 décisions D1–D9 du 23/08). Aucun point structurant ouvert. Le point CDC « facture en PIECE_JOINTE ? » est tranché : la facture n'est pas gérée dans l'application (reste dans le PGI).